

82514 • Mecatrónica y Robótica • Examen Final • Bloques 1-8

Versión F • Convocatoria de enero de 2027 • Duración: 3 horas

Apellidos y nombre: _____ DNI: _____

Instrucciones

Puntuación total: 10 puntos. Material permitido: calculadora no programable y una hoja A4 de formulario manuscrito por las dos caras. Parte A (test): cada acierto suma su valor; cada error resta un tercio del valor de la pregunta; en blanco no puntúa; la parte A no puede quedar negativa. En los problemas, indica el planteamiento y las unidades: un resultado sin desarrollo no puntúa. Los errores de arrastre no se penalizan dos veces.

Parte A • Test (2,4 puntos; 12 preguntas)

Marca UNA opción por pregunta en la propia hoja. Acierto: +0,2 • error: -0,067 • blanco: 0.

- En el bucle de modelado y diseño, la relación $v \cdot i = \omega \cdot \tau$ expresa que...
 - La potencia enlaza los dominios eléctrico y mecánico en el transformador ideal
 - El rendimiento del motor es del 100 % en régimen permanente
 - La corriente y la velocidad son siempre inversamente proporcionales
 - La tensión es proporcional al par en cualquier motor
- La diferencia esencial entre un robot industrial clásico y un cobot es que el cobot...
 - Es siempre más rápido y preciso
 - Sustituye el vallado por sensórica y control que garantizan la seguridad ante el contacto
 - Solo puede mover cargas inferiores a 1 kg
 - No necesita evaluación de riesgos
- El método colaborativo de «limitación de potencia y fuerza» se caracteriza por...
 - Modular la velocidad según la distancia a la persona
 - Permitir mover el robot con la mano para programarlo
 - Admitir el contacto persona-robot manteniendo fuerza y presión bajo umbrales biomecánicos
 - Detener el robot cuando una persona entra en la célula
- Un encoder incremental de 500 líneas con decodificación x4 tiene una resolución angular de...
 - 0,72 grados
 - 0,18 grados
 - 0,045 grados
 - 1,44 grados
- Una matriz de rotación R pertenece a $SO(3)$ si cumple...
 - Todos sus elementos entre -1 y 1
 - R simétrica y definida positiva
 - R traspuesta por R igual a identidad, y determinante +1
 - Determinante distinto de cero y traza positiva
- La columna i del jacobiano geométrico $J(q)$ representa...
 - La posición del eslabón i en el marco del mundo

- B) La fuerza que ejerce la articulación i en reposo
- C) La velocidad del efector cuando solo la articulación i se mueve a velocidad unidad
- D) El error de la articulación i respecto a su consigna

7. Un controlador PD sobre un eslabón con gravedad deja error estacionario porque...

- A) La gravedad hace inestable el lazo
- B) Sostener el eslabón exige un par no nulo, y el término P solo da par si hay error
- C) El modelo del motor es de primer orden
- D) El término D amplifica el ruido del encoder

8. Los parámetros intrínsecos de una cámara (matriz K)...

- A) Solo son necesarios en cámaras estéreo
- B) Incluyen la rotación y traslación respecto al mundo
- C) Describen la cámara y no cambian al moverla; se calibran una vez
- D) Cambian en cada instante con el movimiento

9. El riesgo característico del EKF es que...

- A) Con no linealidad fuerte o incertidumbre grande puede divergir sin avisar
- B) Necesita conocer la pose inicial exacta
- C) Su coste crece exponencialmente con el tiempo
- D) No admite más de tres estados

10. La convención REP 105 encadena los marcos como...

- A) $\text{map} \rightarrow \text{odom} \rightarrow \text{base_link}$, con $\text{odom} \rightarrow \text{base}$ continua pero derivante y $\text{map} \rightarrow \text{odom}$ corrigiendo a saltos
- B) $\text{base_link} \rightarrow \text{map} \rightarrow \text{odom}$, sin deriva
- C) $\text{map} \rightarrow \text{base_link}$ directamente, sin marco intermedio
- D) $\text{odom} \rightarrow \text{map} \rightarrow \text{base_link}$, con map fijo al robot

11. La mayoría de los fracasos prácticos del RL en robótica provienen de...

- A) Sensores demasiado precisos
- B) Recompensas mal especificadas que el agente explota de formas imprevistas
- C) Usar un factor de descuento igual a 1
- D) Falta de potencia de cálculo

12. La aleatorización de dominio (domain randomization) consiste en...

- A) Cambiar el robot en cada episodio real
- B) Añadir ruido solo a las recompensas
- C) Entrenar bajo parámetros físicos variables para forzar políticas robustas que crucen la brecha sim-to-real
- D) Elegir aleatoriamente el algoritmo de RL

Parte B • Seguridad y normativa (1,6 puntos)

Caso: Zona de kitting: un AMR cruza el área para recoger cajas que un brazo deposita en su plataforma; hay personal de almacén trabajando cerca.

B1 (0,6 pt). ¿Qué método (o combinación) de operación colaborativa de la ISO 10218:2025 propondrías para esta aplicación? Justifica la elección frente a las alternativas.

B2 (0,6 pt). Identifica tres peligros relevantes; al menos uno debe corresponder a un modo degradado (limpieza, mantenimiento, recuperación de fallos).

B3 (0,4 pt). Propón una medida de reducción del riesgo por cada nivel de la jerarquía (eliminar por diseño → proteger → informar), en ese orden.

Parte C • Cinemática y control (3,0 puntos)

Un manipulador plano 2R tiene $a_1 = 0,5$ m y $a_2 = 0,3$ m.

C1 (1,0 pt). Para $q = (45^\circ, 30^\circ)$, calcula la posición (x, y) del efector y su orientación φ .

C2 (1,0 pt). Escribe el jacobiano $J(q)$ en esa configuración, calcula su determinante e indica las configuraciones singulares del robot.

C3 (1,0 pt). Una articulación equivalente con la gravedad compensada responde a $M \cdot \ddot{\theta} + b \cdot \dot{\theta} = \tau$, con $M = 0,45 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ y $b = 0,15 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot \text{s/rad}$. Diseña un PD para $\zeta = 0,75$ y $\omega_n = 4,5 \text{ rad/s}$.

Parte D • Estimación probabilística (1,5 puntos)

Un robot debe estimar si una puerta está abierta o cerrada. Creencia inicial: $p(\text{abierta}) = 0,5$. El sensor devuelve «abierta» con probabilidad 0,72 si la puerta está realmente abierta, y con probabilidad 0,28 si está cerrada (falsa alarma).

D1 (1,0 pt). El sensor devuelve «abierta». Calcula la creencia posterior con la regla de Bayes. El sensor vuelve a devolver «abierta»: calcula la nueva creencia.

D2 (0,5 pt). ¿Qué hipótesis (de Markov) sobre las medidas estás usando al encadenar las dos actualizaciones?

Parte E • Aprendizaje por refuerzo y planificación (1,5 puntos)

E1 (1,0 pt). Un agente de Q-learning tiene $Q(s, a) = 1$. Ejecuta a , recibe $r = 1$ y llega a s' donde $\max Q(s', a') = 4$. Con $\gamma = 0,9$ y $\alpha = 0,6$, calcula el error de diferencia temporal y el nuevo $Q(s, a)$.

E2 (0,5 pt). Explica en dos frases por qué el behavior cloning (imitación pura) falla cuando el robot se aleja de los estados demostrados, y qué familia de métodos lo mitiga.